Facultad de ingeniería

Docente

Leidy Mariani Dorado

Materia

Sistemas distribuidos

Trabajo

Práctica 4: Gestión de imágenes y contenedores

Estudiante

Heidy Gabriela Jalvin Avirama

Popayán, Cauca 5 de marzo de 2026

Práctica 4: Gestión de imágenes y contenedores

PARTE 1 – Exploración de Imágenes

Actividad 1: Ver imágenes locales

Se ejecuta el comando “docker images” para listar todas imagenes

```
PS C:\Users\heidy\OneDrive\Desktop\Api_sd> docker images

IMAGE                ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
apidoc:latest        f6280dbc4786       205MB         49.9MB    U
hello-world:latest   ef54e839ef54      25.9kB         9.52kB
login:latest         52e0ecc243d5       237MB         62.9MB
mysql:latest         e5dc14f6e01c      1.27GB          283MB
nginx:latest         44d1be91d34f       240MB         65.8MB
sitio_nu:latest      25a36ace8e78       237MB         62.9MB
sitio_web2:latest    be3721d3e5ee       237MB         62.9MB
PS C:\Users\heidy\OneDrive\Desktop\Api_sd>
```

¿Qué es el IMAGE ID?

- Es el identificador único de la imagen.

¿Qué significa TAG?

- Versiones de una misma imagen.

¿Qué representa SIZE?

- Representa el espacio o tamaño de la imagen.

¿Una imagen se está ejecutando?

- No se está ejecutando ninguna imagen en el docker.

Actividad 2: Descargar nuevas imágenes

```
PS C:\Users\heidy\OneDrive\Desktop\Api_sd> docker pull postgres
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/postgres
0480b5ae6db9: Pull complete
70f3de31936a: Pull complete
1b030cb6bea0: Pull complete
56a239f8dc77: Pull complete
e7dee01ee448: Pull complete
e232269e9149: Pull complete
358db71ef364: Pull complete
eea32e6f70e8: Pull complete
3859b312d253: Pull complete
4e2113a73362: Pull complete
967e70a4ad93: Pull complete
be4ad6e904ed: Pull complete
3facd37768c9: Download complete
90f0f713dfa1: Download complete
Digest: sha256:69e8582b781cb44fa4557b98ed586fe68361e320d9b12f9707494335634f4f3d
Status: Downloaded newer image for postgres:latest
docker.io/library/postgres:latest
PS C:\Users\heidy\OneDrive\Desktop\Api_sd>
```

```
PS C:\Users\heidy\OneDrive\Desktop\Api_sd> docker images

IMAGE                ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
apidoc:latest        f6280dbc4786       205MB         49.9MB    U
hello-world:latest   ef54e839ef54      25.9kB         9.52kB
login:latest         52e0ecc243d5       237MB         62.9MB
mysql:latest         e5dc14f6e01c      1.27GB          283MB
nginx:latest         44d1be91d34f       240MB         65.8MB
postgres:latest      69e8582b781c       649MB          168MB
sitio_nu:latest      25a36ace8e78       237MB         62.9MB
sitio_web2:latest    be3721d3e5ee       237MB         62.9MB
PS C:\Users\heidy\OneDrive\Desktop\Api_sd>
```

¿Qué cambió?

- Se descargó una nueva imagen llamada “postgres:latest”

¿El servicio ya está funcionando?

- No, solo están las imágenes

PARTE 2 – Gestión de Contenedores

Actividad 3: Crear un contenedor

Se crea el contenedor para la imagen de Postgres, se le asigna el nombre de “servidor postgres ”, y se ocupa el puerto 5432:5432, con la contraseña 1234.

```
PS C:\Users\heidy\OneDrive\Desktop\Api_sd> docker run -d --name servidor-postgres -p 5432:5432 -e POSTGRES_PASSWORD=1234 postgres
1c51ad9bb23ba33fb7b421a0b16e1b0ac00977f2586bf10b17687f999cf61efd
PS C:\Users\heidy\OneDrive\Desktop\Api_sd>
```

La imagen y el contenedor de postgres no se puede abrir en el navegador ya que es un gestor de base de datos pero si se puede verificar que está corriendo correctamente como se puede observar a continuación.

```
PS C:\Users\heidy\OneDrive\Desktop\Api_sd> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED         STATUS         PORTS                                       NAMES
1c51ad9bb23b   postgres   "docker-entrypoint.s…"   5 minutes ago   Up 5 minutes   0.0.0.0:5432->5432/tcp, [::]:5432->5432/tcp   servidor-postgres
PS C:\Users\heidy\OneDrive\Desktop\Api_sd>
```

Se detiene el contenedor.

```
PS C:\Users\heidy\OneDrive\Desktop\Api_sd> docker stop servidor-postgres
servidor-postgres
PS C:\Users\heidy\OneDrive\Desktop\Api_sd>
```

Lista de contenedores creados

```
PS C:\Users\heidy\OneDrive\Desktop\Api_sd> docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED            STATUS                       PORTS     NAMES
1c51ad9bb23b   postgres   "docker-entrypoint.s…"   20 minutes ago     Exited (0) 2 minutes ago               servidor-postgres
6fccb78b2d6e   apidoc     "docker-entrypoint.s…"   About an hour ago  Exited (137) 37 minutes ago            sd67
PS C:\Users\heidy\OneDrive\Desktop\Api_sd>
```

Se reinicia el contenedor

```
PS C:\Users\heidy\OneDrive\Desktop\Api_sd> docker start servidor-postgres
servidor-postgres
PS C:\Users\heidy\OneDrive\Desktop\Api_sd>
0 ⚠ 0
```

Se elimina el contenedor

```
PS C:\Users\heidy\OneDrive\Desktop\Api_sd> docker rm -f servidor-postgres
servidor-postgres
PS C:\Users\heidy\OneDrive\Desktop\Api_sd>
```

PARTE 3 – Análisis Conceptual

Completar tabla:

Concepto	Imagen	Contenedor
¿Es ejecutable?	No	Si, es el entorno de ejecución
¿Ocupa recursos en ejecución?	No consume recursos	Sí, consume CPU, RAM.
¿Puede modificarse?	No solo es de lectura	Si, el estado puede cambiar
¿Puede eliminarse?	Si, se debe eliminar primero el contenedor y después la imagen.	Si

PARTE 4 – Reto en Equipo

1. Ejecutar un contenedor diferente.

Se descarga la imagen

```
PS C:\Users\heidy\OneDrive\Desktop\Api_sd> docker pull httpd
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/httpd
7079f4501db6: Pull complete
47a6bbb8d6d8: Pull complete
80414dfb8f15: Pull complete
4f4fb700ef54: Pull complete
242bb693a1d3: Pull complete
ea9cd2f459bd: Download complete
44fabeaa234c: Download complete
Digest: sha256:96b1e8f69ee3adde956e819f7a7c3e706edef7ad88a26a491734015e5c595333
Status: Downloaded newer image for httpd:latest
docker.io/library/httpd:latest
PS C:\Users\heidy\OneDrive\Desktop\Api_sd>
```

se crea un nuevo contenedor con nombre y el puerto.

```
PS C:\Users\heidy\OneDrive\Desktop\Api_sd> docker run -d --name prueba_sd -p 8081:80 httpd
9b6ddd09978a9cd5b09619ac1c8f8bb2944d774ed07a8f34c38458965d3d4fb4
PS C:\Users\heidy\OneDrive\Desktop\Api_sd>
```

2. El contenedor está corriendo

```
PS C:\Users\heidy\OneDrive\Desktop\Api_sd> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND              CREATED         STATUS         PORTS                                     NAMES
9b6ddd09978a   httpd     "httpd-foreground"   2 minutes ago   Up 2 minutes   0.0.0.0:8081->80/tcp, [::]:8081->80/tcp   prueba_sd
PS C:\Users\heidy\OneDrive\Desktop\Api_sd>
⊗ 0 ⚠ 0                                                                                                    Ln 10, Col 1
```

3. Explicar:

¿Qué tipo de servicio es?

- Es un servidor web que permite intercambiar contenido web a través del protocolo HTTP.

¿En qué tipo de sistema distribuido podría usarse?

- Puede utilizarse en sistemas distribuidos de tipo cliente-servidor o en arquitecturas de microservicios.

¿Qué pasaría si ese servicio falla?

- Si el servicio falla, el sitio web dejaría de estar disponible para los usuarios, generando errores de acceso.

PARTE 5 – Análisis Crítico

¿Cuál es la diferencia real entre imagen y contenedor?

- La imagen es una plantilla, lista para usar la cual contiene, sistema base,software, y configuraciones. Mientras que un contenedor es una instancia en ejecución de una imagen el cual empaqueta el código de una aplicación.

¿Por qué Docker facilita la escalabilidad?

- Docker facilita la escalabilidad porque permite empaquetar una aplicación con todo lo que necesita y crear múltiples contenedores de manera rápida y ejecutarla en cualquier máquina

¿Cómo se relaciona esto con los microservicios?

- Se relaciona con los microservicios porque cada microservicio puede ejecutarse en su propio contenedor aislado, permitiendo desplegar servicios de forma independiente, escalar solo los componentes necesarios

¿Qué ventajas ofrece frente a instalar software directamente?

- Docker ofrece las siguientes ventajas frente a la instalación de software debido a que permite funcionamiento en cualquier máquina, evita conflictos entre dependencias, despliegue rápido y levantar múltiples servicios fácilmente

Conclusión

La práctica permitió comprender el funcionamiento de Docker y la diferencia entre imágenes y contenedores. Se aprendió a descargar imágenes desde un repositorio, crear y administrar contenedores, así como iniciarlos, detenerlos y eliminarlos. Además, se evidenció que las imágenes funcionan como plantillas que contienen todo lo necesario para ejecutar una aplicación, mientras que los contenedores son instancias activas que consumen recursos del sistema.